W05B · 비교 카드와 실험 기록지

회귀분석의 이해 · 2026년 9월 30일

같은 수치라도 **질문·단위·가정·대상**이 다르면 뜻이 달라집니다. 이 기록지는 온라인 R 또는 R Colab A/B 중 한 환경에서 사용하세요. 두 환경을 모두 반복할 필요는 없습니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

카드 1 · 중심화와 척도화

구분	바꾸는 것	확인할 것
X만 중심화	각 X의 원점	절편은 평균 조건, 기울기는 유지
X·Y 표준화	원점과 SD 단위	예측을 Y 원단위로 복원해 비교
단위길이 척도화	원점과 벡터 길이	제곱합1과 표준편차1 구별

W1. 실행 전 절편·기울기·SSE의 변화를 예상하세요. 실행 뒤 실제 값을 적고, 자신의 예측과 달랐던 부분을 한 문장으로 고치세요.

항목	나의 예상	원래 모형	X 중심화	해석
절편	기록	기록	기록	기록
complaints 계수	기록	기록	기록	기록
원단위 예측 최대 차이	기록	기준	기록	기록

카드 2 · 추정 오차와 표준오차

잔차는 관측값과 예측값의 차이입니다. 추정 오차는 추정 계수와 참 계수의 차이입니다. 표준오차는 추정량의 반복 표본 표준편차를 추정한 값입니다. 실제 자료에서는 참 계수를 모르지만 모의실험에서는 우리가 참 계수를 정합니다.

W2. 모의실험의 오차 표준편차를7에서14로 바꾸세요. 계수 분포의 중심과 폭이 어떻게 바뀔지 먼저 예상하고 같은 seed로 비교하세요. 실제 부서 설문을 추가로 수집한 결과가 아닌 이유를 쓰세요.

설정	알려진 참 계수	모의 추정 평균	모의 추정 SD	나의 설명
sigma=7	0.65	기록	기록	기록
sigma=14	0.65	기록	기록	기록

카드 3 · t와 F

검정	먼저 쓸 귀무가설	비교/제약
개별 t	특정 계수=귀무값	같은 모형의 한 선형 제약

검정	먼저 쓸 귀무가설	비교/제약
전체 F	모든 기울기=0	평균만 모형 대 전체 모형
부분 F	추가 계수 집합=0	지정한 축소모형 대 완전모형
동일성/합	계수 차이=0 또는 합=1	재매개화 또는 일반 선형가설

W3. 두 변수→여섯 변수 비교에서 SSE 감소량, q, 완전모형 자유도, F, p를 적으세요. "R^2가 올라갔다"와 "추가 네 계수가 함께 유의하다"가 왜 다른 주장인지 설명하세요.

카드 4 · 세 종류의 구간

구간	대상	단위
계수 CI	βj	계수의 단위
평균반응 CI	E(Y	x0)
새 관측 PI	새 Y0 한 건	Y의 단위

W4. 앱에서 평균 조건·95%·오차 배율1을 기준으로 시작합니다. 다음 실험을 한 번에 하나씩 바꾸고 중심과 폭을 기록하세요.

실험	바꾼 입력	점예측	평균 CI 폭	새 부서 PI 폭	왜 바뀌었나
기준	없음	기록	기록	기록	기록
신뢰수준	95%→99%	기록	기록	기록	기록
가상 오차	배율1→1.5	기록	기록	기록	기록
위치	complaints만 변경	기록	기록	기록	기록

가상 오차 배율은 오차 규모의 영향을 보여 주는 시나리오이며 실제 재적합 결과가 아닙니다. 입력 범위를 확인하더라도 공동 관측 영역과 모형 타당성이 보장되는 것은 아닙니다.

마지막 앱 조립 체크

앱 코드의 `W05B-L8`에서 출력문 하나를 수정합니다. UI의 구간 종류 → `selected_interval()`의 선택 → 폭을 읽는 출력 순서를 따라가세요. 바꾼 줄을 재실행한 뒤 평균/새 관측 선택을 바꾸면 출력 숫자도 달라지는지 확인합니다. 편집한 코드는 다운로드하여 개인 파일로 보관하세요.

문제가 생기면 기본 셀을 위에서부터 다시 실행합니다. 온라인 R의 'R 세션 다시 시작'은 객체를 지우므로 설정 셀부터 재실행해야 합니다. Colab도 런타임이 끊기면 위에서부터 실행합니다. 내려받은 R/QMD는 data 폴더를 함께 유지하세요.